

TP Liaison série I2C

Objectif : Etudier, mettre en oeuvre liaison série I2C et pratiquer votre autonomie face à une question technique en systèmes embarqués

Ce TP fait l'objet d'un compte-rendu à déposer sur celene (par groupe de 2) en fin de séance.

Etude théorique :

Pour vous aider à vous auto former sur ce point vous pourrez, en particulier répondre aux interrogations suivantes (la liste est loin d'être exhaustive).

Questions auxquelles vous devrez pouvoir répondre à la fin du TP : Parcourir le lien sparkfun et la norme I2C chapitre 3 (disponible sur celene)

1. Quelle différence faites vous entre une liaison série SPI et une liaison série I2C? Avantages et Inconvénients des 2 ?
2. Quels sont les signaux nécessaires pour communiquer ?
3. La liaison I2C nécessite une résistance de pull-up sur les 2 lignes SDA et SCL. Pourquoi ?
4. Comment est composée une trame série de type I2C ?
5. Comment synchronise-t-on l'échange ?
6. Quels sont les paramètres que l'on peut configurer ?
7. Quelle est la nature de cette liaison (point à point, multi point, maître esclave, multi maîtres,...). Combien peut-on connecter d'éléments.
8. Quels sont les différents modes de connexion ? Combien de fils sont nécessaires
9. Quels sont les niveaux de tensions d'une trame série de type I2C ?
10. Décrire le processus quand le Master/Central veut écrire une donnée sur le Slave/Peripheral
11. Décrire le processus quand le Master/Central veut lire une donnée sur le Slave/Peripheral
12. Que se passe-t-il si le récepteur n'est pas prêt à recevoir des informations ?

Manipulation

Etude d'une trame

Identifiez sur l'arduino, les pins SDA, SCL, GND et 5V.

Dans un premier temps on va générer une trame à partir d'une carte Arduino en utilisant la bibliothèque Wire.

Lire la doc de référence de Wire :

<https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/wire/>

Notamment, les fonction begin(), beginTransmission(), endTransmission(), write(), requestFrom(), available() et read()

Votre Arduino sera-t-elle un maitre ou un esclave ?

Programmation :

Un caractère tapé dans le moniteur série de l'environnement Arduino (Outils -> Moniteur série) doit être envoyé sur la ligne de transmission I2C.

l'adresse du composant I2C (fictif) cible sera 0x2F. Sachant que rien n'est connecté à votre Arduino, dessinez la trame attendue d'après le fonctionnement du protocole I2C lorsque que vous envoyez le caractère?

Les différents signaux (SDA,SCL) de la liaison I2C seront visualisés sur un scope (prendre une photo). Vérifiez que vous retrouvez bien la trame attendue.

Quelle est le bit rate de cette communication ? Peut-t-on modifier cette vitesse avec la librairie Wire ? Si oui faire l'essai et vérifiez au scope.

Modifier votre code pour que s'affiche automatiquement un message « adresse visée » suivi de « OK » si la communication s'est bien passée ou « NOK » sinon.

Dans un 2ème temps : Mise en oeuvre du TSL2591

Identifiez sur la carte TSL 2591 SDA, SCL, GND et Vin et connectez les à l'arduino (le Vin sera connecté au 5V)

Identifiez l'adresse I2C de la carte TSL 2591

Vous ne pouvez pas utilisez la librairie dédiée de chez ADAFRUIT. Seule la librairie Wire est autorisée.

Le composant TSL2591 fonctionne par un système de registres qu'il lui est propre. Ces registres permettent de configurer le composant et de récupérer les mesures de luminosité qu'il fait.

Le champ data de la liaison I2C va permettre d'indiquer quel registre du TSL2591 on veut adresser puis quelle donnée on veut écrire dans ce registre ou quelle donnée on veut récupérer.

En lisant la datasheet du composant (dispo sur Céléne), identifiez les adresses des registres disponibles sur le TSL2591 ainsi que le type d'information qu'ils contiennent.

En lisant la datasheet, expliquer comment on peut lire ou écrire dans un de ces registres.

Dans le setup :

Ecrire un code qui permet de lire le ID register => l'afficher sur le moniteur série (normalement la valeur 0x50)

Idem pour le PID register.

Activation du capteur de lumière. Quel registre du TSL2591 est concerné ? Quels sont les bits de ce registre à activer ? Compléter votre code pour activer le capteur de lumière.

Compléter votre code en relisant ce registre pour vérifier que votre activation a bien été prise en compte par le TSL2591. Afficher sur le moniteur série un message comme quoi c'est OK ou pas.

Dans la loop :

En laissant la configuration par défaut, lire les valeurs des registres 0x14 à 0x17 qui contiennent les valeurs de lumière mesurées par le TSL2591.

Afficher ces valeurs brutes sur le moniteur série et vérifier qu'elles varient en fonction de la luminosité.

reconstruire et afficher la valeur pour Channel 0 et 1 sur 16 bits.

Dans un 3ème temps : La liaison I2C sur l'ATMEGA 328P

En lisant la datasheet de l'Atmega 328P (chapitre 2-wire Serial Interface) :

quel(s) sont le(s) registres et eventuellement quel(s) bit(s):

- qui permettent de définir la vitesse de la transmission I2C ?
- Qui permettent de définir l'arduino comme maitre ou esclave ?
- Qui permettent de définir l'adresse I2C de l'arduino si elle est configurée en esclave?
- Qui permettent d'activer le module I2C ?
- Qui permettent d'envoyer ou recevoir une donnée ?

Dans un 4ème temps : Mise en oeuvre avancée du TSL2591

Ecrire un code arduino, qui permette de récupérer des valeurs de lumiere avec un gain mediu et un temps d'intégration de 300ms

Apres configuration, afficher les registres concernés pour vérifier qu'ils sont bien configuer

mettre en oeuvre le système de seuils pour déclencher un niveau 1 sur la pin Int du TSL2591. Vérifier au scope que le signal Int passe bien à 1.

Connecter ce signal int sur la pin int0 de l'arduino.

Compléter votre programme en mettant un oeuvre une interruption qui comptera le nombre de fois ou le seuils sont dépassés et qui l'affiche sur le moniteur série. En parallèle, dans la loop, le programme devra faire clignoter la led build-in avec un delay de 1s (1s off, 1s on)